

小二下學期生活課程期末A卷

生活課程 | 生活探索與實作評量

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議分三次，每次15–20分鐘；需要時再拆成5–10分鐘或分日。另排個別製作及真人互動，不用一次全班紙筆課取代。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。

紙上資料與設計判斷不能代替實際製作或真人互動，也不能據此認定實物探究或藝術操作能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

自然、社會、藝術與綜合的素材在生活課程中統整；各版本同一題材可能排在不同學期。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

老師會逐段讀題，資料卡可以一直看，不比快。

你可以說、指、畫或用平日的溝通工具；需要休息或幫忙就告訴老師。

故事都是假的，不用說家裡的事。只在桌上做，不用帶材料、外出或上網。

教師施測前必讀

本卷為跨版本生活課程參考評量，施測前核對已教內容；並非全國統一段考、常模測驗或能力認證。A／B／C共用範圍與配分，未做統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題；情境卡可一直看。可重讀、放大、熟悉語言、指認、畫記、既有輔助溝通或教師代記；必要支持不扣概念分。不評認字速度、字體、音量、目光接觸或家庭資源。

先確認學生願意及所需支持。可用口述、停卡或平日訊號暫停，分次休息或改日。未安排、材料或支持未備妥、拒絕或中途停止而沒有完成施測的分項，記「未施測／未觀察」，不是0。已完成施測並提供充分表達機會，但該評分要素仍無可辨證據、空白或答非所問，該要素明記0分。

按每個要素加分；各分項僅能取得列明分值，未達該要素得0。合理同義與符合全部條件的替代做法可得分；「很好、會注意、再看看、謝謝」等空泛語句不能代替題目所要的事實、條件、做法或影響。矛盾答案不得在同一要素同時算對；請學生澄清一次再記錄。

呈現已施測得分／已施測滿分，另外列出未施測項及滿分。未施測不能當0，也不能將部分分數換算成100。每項分別記資料理解、本人製作、真人互動等證據及支持方式；紙筆計畫、教師代作與事後描述不能補登本人操作或現場互動分。

可有一次中性重讀後的完整重試，保留最後完整表現及支持。若成人已示範本題答案，另列教學後表現，不冒稱獨立完成。只向教師展示即可，不強迫公開演出。

所有角色、家庭、作品、課表及記錄均為本卷虛構；不收真名、家庭私事、地址、照片、錄影或上網資料。只保留匿名必要學習記錄。以尊重與安全的選擇參與，不以服從、親密程度或送禮評分。

全程安全桌面紙卡。成人先確認乾燥穩固、可及、有休息位置；用完整大紙卡、粗筆或既有輔具。不用真種子、土、磁鐵、燈、液體、垃圾或不明容器，不品嚐、採集、剪割、跑跳、碰觸他人或移家具。磁鐵、種植、影子與

顏料記錄只評分析，不算實物探究或實際混色。

滿分100：可由紙筆、指認或代記留下的資料／設計判斷85分；另需當次本人製作或真人互動15分。各題教師說明逐項指出，不以文字答案替代。

85分可記錄判斷不代表85分都能獨立紙筆作答：整理題修正理由2分須有真人試用；故事題依回饋計畫3分須有首次本人表現與實際回饋。前置活動未施測時，這些依存分項也記未施測，不編造回應、不補登分數。

材料與準備

教師、乾燥穩固可及桌面、手掌大完整紙卡、空白大紙、粗筆／蠟筆或學生平日輔具、停止卡、匿名分項記錄紙。教師可依題面抄卡；不另添答案提示。

所有原創記錄、角色台詞及限制已在題面或教師施測中完整提供。真人互動可由同一位教師擔任接收者；不需第二位同學、真實家人或私人作品。

故事題依本卷台詞製作完整大角色卡、文字提示卡與兩三個桌面位置框。A需圓卡、方卡、問號、準備區、等待區、說話區及換你卡；B需小點、星、夜空作品、準備好及沙字卡、起講框；C需紙船、橋、起點、等候框、終點、問號、尚未準備好／準備好、可以及感謝卡。都是文字或簡圖大紙卡，無須音檔、真器材或繪畫技巧。

配分藍圖

主題	配分	目的
減量與整理	25分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
故事與發現分享	35分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
學習回顧與新準備	20分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。
前半核心回顧	20分	依題目列明的事實、理由與實際表現分項給分。

平行卷設計與證據限制

三卷期末皆減塑資料10、整理再用15、故事表現20、發現卡15、學習回顧10、三年級準備10，共後半80分；前半核心回顧20分。A處理類別增減抵銷、借還狀態、輪流應答、試用前後、保留提示與互相衝突通知；B處理參與人數不同、材料用途、輪到再開場、資料單位、具體提問成長與日期辨讀；C處理件數定義、空間與標籤不同問題、停等再前進、缺測、成果證據範圍與任務拆步。三卷共同保留基本讀卡與修正技能，但更換資料結構、限制及判斷。紙面或代記可呈現的判斷85分，本人製作3分、真人試用2分、現場故事表現10分，合計100；資料分析不冒稱已完成實驗，視覺表現不冒稱口語或聽辨。

減量與整理

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第1題 | 10分

g2s2-life-final-a-q01 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-07 塑膠垃圾與減量方法

合計沒變，是否每一類都沒變？

虛構活動兩段各3天，參與人次相同，同樣數一次性塑膠袋和杯，一件記一次。

前段：袋8件、杯2件；後段：袋4件、杯6件。沒有稱重，也沒有記為何使用。

①各段合計幾件？哪類少了，哪類多了？

- ②小組說「袋少了，所以全部件數一定少了」。請用合計回答。
③要先減少不需要的杯，可提什麼小行動？怎樣保留必要用杯者的需要？

參考答案

①前後都10件；袋少4、杯多4。②全部件數沒有少，前後都10件。③如領杯前先問是否已有可安全使用的杯／是否需要；仍提供確有需要者使用，不禁止必要飲水或要求買新杯。

答案說明

分類變動可能互相抵銷；減量方案要針對不必要使用，不能剝奪需要。

逐分項規準

分項1 | 4分

讀數：前後合計各10件各1分；袋減少、杯增加各1分。

分項2 | 2分

核對說法：表示全部件數未減1分；引用10與10相同1分。

分項3 | 4分

方案：具體減少不必要領杯的做法2分；明確保留需要者用杯或可行替代2分。只說環保或救地球0分。

第2題 | 15分

g2s2-life-final-a-q02 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-08 環境整理與資源再利用

做一張容易歸位的紙面收納圖。

兩張虛構候選紙：甲紙正面只有老師原創線條，成人已確認可用；乙紙正面寫「內有私人資料」，本題不提供那些內容。

問題：哪張適合拿背面做公開在桌上的收納圖？另一張應交誰處理？

本桌按「使用狀態」分兩區：可以借的卡／借回後還沒核對的卡。卡片K畫花朵，剛借回、尚未核對。試用時請老師找K的歸位區。

①先回答材料／整理問題。

②用老師提供的大紙背面做兩區收納圖，寫清楚區名，再親自畫至少一個有幫助的記號。

③請老師只看你的圖，指出題目指定卡放哪裡。記一項實際回應，再說哪一處要改或保留、為什麼。

施測前置與必要互動

材料只需成人確認無私人資訊的完整單面紙（或全新紙明示模擬再用）、完整大卡、粗筆；不用真垃圾或容器。先讀情境判斷，再讓學生在紙背面畫／安排兩個大區及標籤，教師可代寫學生選的文字。本人畫記3分另記，成人全代作記未觀察，不以代畫補分。第③教師當使用者，照學生可見標籤找出指定卡的歸位區；先不聽作者加解釋，如實說找到的區與疑問。學生須實際請試用並記一項實際回應，才給真人試用2分。只談將來會試不算，未安排真人則記未施測。試用者可指位置，不需真的取放，這2分測互動與回應，不認證手部搬運能力。本人製作與資訊決策分開。

參考答案

①選甲，乙交成人按規範處理，翻背面不會消除正面資訊。②兩區如「可以借」和「借回待核對」，分別配向外／返回待查的圖記；K屬借回待核對，不因畫花就改分植物區。③若教師把K放可借區，可把「待核對」放大；若讀對，保留返回箭頭並連到這次正確回應。

答案說明

材料可再用先核對安全和權限；收納標示是否合用，要讓使用者試找。

逐分項規準

分項1 | 4分

紙材：選甲2分；乙交成人處理、不可因翻面就公開用2分。

分項2 | 4分

區名：可借區2分；借回待核對區2分。分動植物不符合本題狀態目的。

分項3 | 3分

本人製作：親自以筆／輔具留下和區別或歸位有關的可辨記號3分；有記號但關聯不清1分；已施測無可辨證據0分。全代作記未觀察。

分項4 | 2分

真人試用：實際請教師找指定卡的歸位區1分；記／指出教師這次的一項回應1分。

分項5 | 2分

修正：指一處要改或保留1分；說明與此次試找結果的關係1分。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

1. 紙材 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／4

支持、重示條件：_____

2. 區名 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／4

支持、重示條件：_____

3. 本人製作 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／3

支持、重示條件：_____

4. 真人試用 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／2

支持、重示條件：_____

5. 修正 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／2

支持、重示條件：_____

整題總分：____／15 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

故事與發現分享

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第3題 | 20分

g2s2-life-final-a-q03 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-09 聲音、肢體與故事表演

把故事演給老師看，再試一個小修改。

這是原創想像故事，角色不是真人。

〈問候要輪流〉

第1段：圓卡想先問「今天想聽什麼故事？」方卡準備回答。

第2段：圓卡還沒問完，方卡就開始回答，兩句重疊，彼此不知道對方說什麼。

第3段：方卡先停，圓卡把問題說完，再把「換你」卡放到方卡旁。

第4段：看到「換你」卡後，方卡回答「我想聽山洞故事」，圓卡等方卡說完。

①中間為什麼彼此不清楚？最後用什麼做法改善？

②選第3或4段的一個停頓／動作，說出它要讓人理解什麼。

③用自己選的方式依故事順序表現四段，台詞可由老師讀。

④聽老師說他看到／聽到的一項特徵和理解。說出想改哪一處、怎樣讓意思更清楚，再親自重演那一段。

施測前置與必要互動

本題只在桌上用完整大角色卡，教師當旁白並讀所有台詞；學生可自願用自己的輕聲、手勢、指卡／輔具或小幅移卡來表現，不要求發聲。先記所選方式；視覺／指卡路徑只能報告所見表現，不能說已測聽辨、口語發音或正式手語。聲音只用舒適小聲，不敲擊、尖叫或近耳發聲；身體可坐著，不跑跳碰人。準備好才開始，停訊號立即停。故事理解與計畫7分可代記；第一次實際四段表現8分與修改後重演2分須學生本人當場作出，成人全代演或紙筆敘述不能取代。若沒施測記未施測；已給機會仍未表現某段，該段0分。四段各2分：明確呈現該事件2分；有嘗試但事件不清1分；無證據0分。可中性重讀事件，不示範本題答案後再算獨立表現。完整教師參考演法（施測時不要先示範給學生）：理解：兩人同時說而重疊，後來用換你卡輪流。計畫例：第3段方卡留在等待框，表示先讓圓卡問完。完整演法：第1段把圓卡指向問號卡、方卡放準備區；第2段兩張卡同時移向中央，表示搶在一起（教師可讀重疊情況，不必真的同時喊）；第3段方卡停在等待區，圓卡問完後由學生放「換你」在方卡旁；第4段學生把方卡移到說話區，讓圓卡留原位等待，再結束。四段可用相同意義的既有輔具／動作表現。第一次後，教師如實指出一項自己看／聽到的特徵與理解，問「你想讓哪一處更清楚？」不捏造失敗；原本清楚也可選一處加強。學生選一處改法並再演該段；教師記下修改前後實際差異。若只說保留而未有可觀察的再演差異，最後2分不得給，應在事前中性提醒本小問要試另一種表現。

參考答案

理解：兩人同時說而重疊，後來用換你卡輪流。計畫例：第3段方卡留在等待框，表示先讓圓卡問完。完整演法：第1段把圓卡指向問號卡、方卡放準備區；第2段兩張卡同時移向中央，表示搶在一起（教師可讀重疊情況，不必真的同時喊）；第3段方卡停在等待區，圓卡問完後由學生放「換你」在方卡旁；第4段學生把方卡移到說話區，讓圓卡留原位等待，再結束。四段可用相同意義的既有輔具／動作表現。回饋例只是完整模型，不是預設每人的實際表現：如教師指出某段停得短，學生可改把停的記號保持到下一個提示才繼續；再演需真有該改動。若原本已清楚，也可用另一個相關動作或更清楚的提示位置重演，不要求更大聲。

答案說明

故事行動要回應前面的問題；計畫和本人表現分開記，修改以這次實際回饋為依據。

逐分項規準

分項1 | 4分

故事理解：中間為什麼彼此不清楚？最後用什麼做法改善？；指出故事的具體問題2分；結尾如何回應該問題2分。

分項2 | 3分

表現計畫：選一個具體聲音／停頓／動作線索1分；連到指定角色需要或事件2分。

分項3 | 8分

第一次本人表現：第1段呈現想問與準備回答；第2段呈現話語重疊的問題；第3段呈現先停、問完再交換你卡；第4段呈現方卡接話且圓卡等待；每段依教師說明2／1／0分，合計8分。

分項4 | 3分

依回饋計畫：說出教師回饋中的一項實際特徵1分；提出能讓同一事件更清楚的具體改法2分。

分項5 | 2分

本人重演：在所選那段真實試出所說的相關改動2分；有重演但改動無法辨認1分；已施測仍無重演0分。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

1. 故事理解 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／4
支持、重示條件：_____

2. 表現計畫 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／3
支持、重示條件：_____

3. 第一次本人表現 | 上限8分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／8
支持、重示條件：_____

4. 依回饋計畫 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／3
支持、重示條件：_____

5. 本人重演 | 上限2分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／20 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第4題 | 15分

g2s2-life-final-a-q04 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-10 以圖畫和作品分享發現

給沒參加的人看：兩種標籤放法的試讀。

完整原創模擬資料：同樣4張卡、同一位成人試讀。第一次區名放在盒蓋內，成人先打開盒蓋才找到區名；第二次只把同一區名移到盒外正面，成人沒開盒蓋就找到區名。兩次都找到正確的區。沒有計時，也沒有問比較喜歡哪種。

①做一張文字或圖畫發現卡，寫一個相關問題標題，標明資料是模擬，放上兩種放法和各自的找法。

②寫一項這份資料支持的發現，以及一項不能確定的事。

③若想畫兩個盒子幫說明，應標哪些文字，讓人知道哪個是哪次？請提供完整標記。

參考答案

完整例：標題「區名放哪裡，可以不開蓋就找到？」；註明本卷模擬、同卡同一試讀者。第一次：區名在蓋內，先開蓋才找到；第二次：同區名移到盒外正面，沒開蓋就找到；兩次都找對。發現：在這次模擬中，把區名放外面，找區名不需先開蓋。限制：沒有計時，不能說快了幾秒；也不知道大家都喜歡哪種。圖標「第一次／區名在蓋內／先開蓋」和「第二次／區名在盒外／未開蓋找到」，不用顏色分辨。

答案說明

分享要連結問題、做法和觀察；少一個開蓋步驟不等於有測量時間或喜好。

逐分項規準

分項1 | 3分

問題與來源：標題問區名位置如何影響找法2分；標模擬1分。

分項2 | 4分

兩份證據：第一次蓋內且需先開蓋2分；第二次盒外且不用開蓋2分。

分項3 | 4分

發現與範圍：指出本次盒外標示省去先開蓋2分；指出未計時或未問喜好，不能推秒數／人人偏好2分。

分項4 | 4分

圖文標記：第一圖有第一次及蓋內資訊2分；第二圖有第二次及盒外資訊2分。不要求實際美術畫技，口述標籤可。

學習回顧與新準備

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第5題 | 10分

g2s2-life-final-a-q05 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-11 低年級學習歷程回顧

做對了，也要把用過的提示記下來。

虛構學習檔案：

第一次：小芙選提醒文字時，成人直接說出整句，小芙照寫。

第二次：成人只讀出新情境，小芙自己選「先核對再借」，並說因為卡片數還沒確認。成人幫她把選好的字寫下。

- ①第二次有哪些判斷是小芙自己做的？舉兩項。
- ②能把第二次寫成「所有事情完全無成人幫忙」嗎？應補哪項支持？
- ③替角色訂一個可觀察的小下一步，說在什麼時候做、做什麼、怎樣核對。

參考答案

①自己選先核對再借；自己說卡數還未確認的理由。②不能；成人讀情境並代寫文字。可寫自己做選擇與理由、成人讀題代寫。③如下一次做提醒卡時，先自己指選行動和理由，再請成人讀回／試讀，核對是否表達原意；可以保留代寫支持。

答案說明

成長在具體判斷，不必把必要的讀寫支持刪去才算學會。

逐分項規準

分項1 | 4分

獨立判斷：選先核對再借2分；說卡數未確認的理由2分。

分項2 | 3分

支持誠實：不稱全部無協助1分；記成人讀情境和代寫，各1分。

分項3 | 3分

下一步：明確情境／時點1分；具體可做行動1分；有核對方式1分。空泛更努力0分。

第6題 | 10分

g2s2-life-final-a-q06 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-life-12 迎接三年級的新生活

兩張通知不一樣，先照哪張準備？

- 全部是虛構練習卡。老師已核對的星期三通知：「第2節藝術，帶已備圖畫紙、筆；全班在原教室等老師」。
- 另一張無日期卡寫「第2節在別處集合，自己先去」，沒寫由誰發出。
- ①準備星期三第2節，現有資料支持帶什麼、在哪裡等？
 - ②兩張不一致，先向誰問什麼？為什麼不能自行依無日期卡出發？
 - ③老師回覆前，有哪一件安全的小準備可以先做？

參考答案

①已備圖畫紙、筆，在原教室等老師。②向帶班老師問無日期卡是否適用這個星期三、是否改集合安排；來源和日期未確認，不能自走。③先在桌上核對紙筆／把兩通知放待核對區／記下待問問題，不買器材或自行改地點。

答案說明

有正式已核對資訊和來歷不明片段時，保留待查而不猜路線；準備可先做已確認的部分。

逐分項規準

分項1 | 4分

明確安排：圖畫紙1分、筆1分；原教室等老師2分。

分項2 | 4分

衝突核對：找帶班老師1分；具體問此日是否改安排1分；指出無日期或來源未確認2分。

分項3 | 2分

可先做：核對已備紙筆／整理待問資料等一項安全具體行動2分。

前半核心回顧

老師一次讀一小問；資料可以一直看，可以說、指、畫或請老師代記。

第7題 | 20分

g2s2-life-final-a-q07 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g2s2-life-01 種子的外形與用途；g2s2-life-04 光源與影子變化

前半回顧：資料更新後，哪些結論要跟著改？

種子資料：昨天卡X只有「深色、近圓，用途待查」。今天成人補上X的正式用途文字「供播種，不可食用」，沒提供品種或發芽日期。

①昨天和今天，可以確定的用途有什麼不同？今天仍不能確定哪一件事？

②有人提議把昨天記錄刪掉，改成「昨天就知道可播種」。合理嗎？應怎樣保留更新？

影子資料：同一固定燈、幕、卡片方向。卡在位置P時影高7公分；在Q時影高4公分。記錄沒寫P或Q哪個靠燈。

③哪個位置的影較高、差多少？若只要依這兩次結果選較小影，選哪個位置？

④要向別人說明「卡到底移近燈還是移近幕」，還要補記什麼？

參考答案

①昨天用途未知；今天可靠標示指出播種、不可食用；品種或發芽日期仍未知。②不應改成早已知道；保留昨天待查，在今天日期下加新用途資料及來源。③P影7、Q影4，P高3公分；要本次較小影選Q。④補P和Q相對於燈和幕的位置／配置，不把漏記的位置資訊假裝已有。

答案說明

新資訊可更新結論，但不能改寫何時知道；量值比較與完整配置說明是兩個層次。

逐分項規準

分項1 | 6分

用途更新：昨天未知2分；今天供播種不可食用2分；仍缺品種或發芽日期之一2分。

分項2 | 4分

保留歷程：不改成昨天已知2分；今天另記日期與新資料／來源2分。

分項3 | 6分

影高比較：P較高2分；高3公分2分；依本次較小影選Q2分。

分項4 | 4分

補配置：記P與Q哪個靠燈／靠幕或兩位置和燈幕的關係4分；只說再看看、更多數字0分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙上資料與設計判斷不能代替實際製作或真人互動，也不能據此認定實物探究或藝術操作能力。

教育部 | 國民小學生活課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18517_3170275_59692.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18517_3170275_59692.pdf

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方43頁文件，核對第一學習階段觀察、探究、表達、合作及生活實踐方向。本課的學期分配、虛構資料、作品與活動為編輯原創示例，不是全國統一單元。

美國環境保護署 | What You Can Do to Reduce Plastic Waste

原始來源欄：<https://www.epa.gov/plastics/what-you-can-do-reduce-plastic-waste>

完整來源網址：<https://www.epa.gov/plastics/what-you-can-do-reduce-plastic-waste>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方減塑建議，核對優先減少不必要使用與合宜重複使用。教材不減少必要衛生或醫療用品，不把美國回收規範當臺灣各地規則。

美國環境保護署 | Recycling Basics and Benefits

原始來源欄：<https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits>

完整來源網址：<https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方回收及減量資料，核對減量和再用優先於回收的方向。回收收受方式須另依所在地主管機關或學校指引，本課不處理髒污危險廢物。

美國消費品安全委員會 | Art and Craft Safety Guide

原始來源欄：<https://www.cpsc.gov/s3fs-public/5015.pdf>

完整來源網址：<https://www.cpsc.gov/s3fs-public/5015.pdf>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方美術材料安全指南，核對成人選適齡材料、依標示使用與清潔。本課不採溶劑、噴霧、熱膠、粉末或尖銳工具，非無毒即可入口。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方63頁文件，交叉核對第一學習階段安全、溝通和身體活動方向；原創桌面示例不取代學校安全程序。

Oak National Academy | Learning about rhythm

原始來源欄：<https://www.thenational.academy/teachers/lessons/learning-about-rhythm>

完整來源網址：<https://www.thenational.academy/teachers/lessons/learning-about-rhythm>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05核對官方課程頁中穩定拍點、節奏與速度的區別。本課四拍譜及動作為原創，不借用歌曲，不提供或宣稱已聽過來源音訊。

英國皇家園藝學會 | Growing microgreens

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/food-growing/growing-microgreens>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/food-growing/growing-microgreens>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟官方園藝教學，核對種子萌發、幼苗與照顧方向。只引用生長概念，不實作食用芽菜、不承諾固定萌發日數；本課數據明示模擬。

教育部 | 十二年國教課程綱要總綱 (111學年度實施)

原始來源欄：[https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/\(111學年度實施\)十二年國教課程綱要總綱.pdf](https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/(111學年度實施)十二年國教課程綱要總綱.pdf)

完整來源網址：[https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/\(111學年度實施\)十二年國教課程綱要總綱.pdf](https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/(111學年度實施)十二年國教課程綱要總綱.pdf)

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟官方總綱，核對國小課程規劃：三年級起分列社會、自然科學、藝術、綜合活動，並有部定英語文。每校課表、教室、教材與操作安排仍須向學校確認；本課課表示例是原創模擬。

英國皇家園藝學會 | All about seeds

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/curriculum-linked/all-about-seeds>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/education-learning/school-gardening/resources/curriculum-linked/all-about-seeds>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05開啟更新後官方種子教案，核對外形多樣、合適條件下可萌發及保存用途。本課不採野外採集、剝種皮、玻璃容器或品嚐活動，改用原創示意與成人安全材料。

農業部農業知識入口網 | 胡麻主題館

原始來源欄：<https://kmweb.moa.gov.tw/subject/subject.php?id=41283&print=Y>

完整來源網址：<https://kmweb.moa.gov.tw/subject/subject.php?id=41283&print=Y>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05核對官方胡麻資料中種子可作芝麻油等加工用途。本課不教榨油、加熱或食用，不引用營養療效與產業數字。

食品藥物管理署 | 不食不用不明植物

原始來源欄：<https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t622217>

完整來源網址：<https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t622217>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟核對不明植物不可因外觀相似就判為可食。本課不採集、不嚐、不揉取汁液；圖片不能用來食用鑑定。

Science World | Light and Shadows

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/light-and-shadows/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/light-and-shadows/>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05直接開啟科學館教學，核對光源、遮光物與影子之間的關係及比較條件。本課只用一般低亮度LED手電筒、成人固定材料，圖為原創理想化示意。

NASA | Eclipse Viewing Safety

原始來源欄：<https://science.nasa.gov/eclipses/safety/>

完整來源網址：<https://science.nasa.gov/eclipses/safety/>

依本館已封存課文之來源核對記錄使用；本次未重新連線查證。2026-10-05官方索引可讀，核對直接觀日有眼睛傷害風險。本課不做任何直接觀日、透鏡聚光、雷射或日食觀看活動，僅用室內安全光源。